Wahrscheinlichkeiten

Notwendiges Vorwissen

- Grundlagen II: Wahrscheinlichkeiten

Aufgabe 1.
Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben zu Wahrscheinlichkeiten.
Beachten Sie, dass P ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist und die Axiome von Kolmogorov gelten.

(a) Berechnen Sie die gefragten Wahrscheinlichkeiten unter den jeweiligen Voraussetzungen.

(i) $P(A)$, wenn $P(B) = 0.5$, $P(B \setminus A) = 0.4$ und $P(A \setminus B) = 0.2$

(ii) $P(A)$, wenn $P(A \cup B) = 0.8$, $P(B) = 0.5$ und $P(A \cap B) = 0.2$

(iii) $P(A \cap B)$, wenn $P(A \cup B) = 0.8$ und $P(A \setminus B) = P(B \setminus A) = 0.2$

(iv) $P(B|A)$, wenn $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ und $P(A|B) = \frac{1}{2}$

(v) $P(A)$ und $P(A \cup B)$, wenn $P(A \cap B) = \frac{2}{5}$, $P(B \setminus A) = \frac{1}{5}$ und A und B unabhängig voneinander sind.

(b) Zeigen Sie rechnerisch, dass folgende Gleichung gilt: $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1$

Aufgabe 2. *(knobel)*
Betrachten Sie ein Laplace-Experiment mit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Außerdem bekannt sind $A = \{3, 5, 7\}$ und $B = \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10\}$. Bestimmen Sie das Ereignis C so, dass folgende Wahrscheinlichkeiten gelten:

- $P(A \cup C) = 0.4$
- $P(A \cap B \cap C) = 0.1$
- $P(B \cup C) = 0.8$
- $P(C) = 0.2$

Aufgabe 3.
Jeder Mensch besitzt unveränderliche Blutmerkmale. Man unterscheidet die vier Blutgruppen A, B, AB und 0 sowie den Rhesusfaktor R+ und R-. Blutgruppe A tritt bei 42%, B bei 10%, AB bei 4% und 0 bei 44% der Menschen auf. Menschen mit Blutgruppe A und Menschen mit Blutgruppe 0 haben mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.85 Rhesusfaktor R+. Dagegen tritt bei Menschen mit Blutgruppe B Rhesusfaktor R+ nur mit Wahrscheinlichkeit 0.8 und bei Menschen mit Blutgruppe AB nur mit Wahrscheinlichkeit 0.75 auf.

(a) Berechnen Sie mit Hilfe des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Rhesusfaktors R+.

(b) Berechnen Sie mit Hilfe des Satzes von Bayes die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch mit Rhesusfaktor R+ der Blutgruppe AB angehört.

Aufgabe 4.
In einer Studie wurde festgestellt, dass Personen mit einem geringen Einkommen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in einem befristeten Arbeitsverhältnis zu stehen. Das Einkommen sei in die drei Kategorien „gering“ (E_1), „mittel“ (E_2) und „hoch“ (E_3) eingeteilt. Folgende Wahrscheinlichkeiten sind Ihnen gegeben:

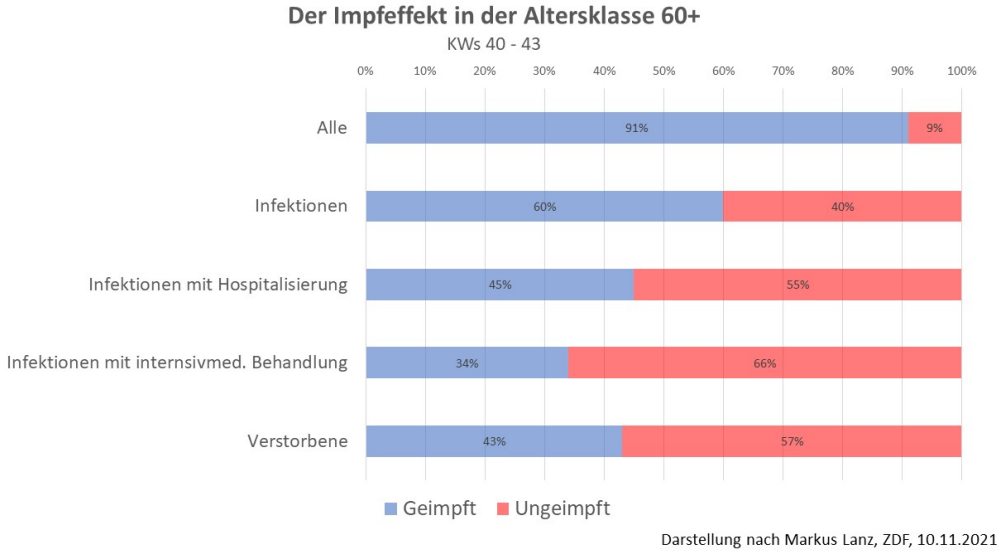
E_i	$P(E_i)$	$P(\text{Befristet}\|E_i)$
gering	?	0.3
mittel	0.7	0.1
hoch	?	0.05

(a) Berechnen Sie $P(E_1)$ und $P(E_3)$, wobei $P(\text{Befristet} \cap E_1) = 0.06$.

(b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Person einen befristeten Arbeitsvertrag hat.

(c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Person mit einem befristeten Arbeitsvertrag ein hohes Einkommen (E_3) hat.

Aufgabe 5.
In der Sendung von Markus Lanz am 10.11.2021 wurde eine viel diskutierte Grafik gezeigt.



Darstellung nach Markus Lanz, ZDF, 10.11.2021

Die Grafik finden Sie auch unter folgendem Link:
https://de.nachrichten.yahoo.com/wegen-impf-statistik-desinformations-vorwÃrfe-100854753.html

In dieser Grafik geht es um den Impfeffekt bei den über 60 Jährigen.
In der Altersklasse 60+ liegt demnach die Impfquote bei 91%. Damit sind 9% in dieser Gruppe nicht geimpft.
Desweiteren ist in der Grafik zu erkennen, dass 60% der Infektionen bei Geimpften und 40% bei Ungeimpften auftreten. Infektionen mit Hospitalisierung treten in 45% der Fälle bei Geimpften und in 55% der Fälle bei Ungeimpften auf. 43% der Verstorbenen Infizierten waren geimpft und 57% waren nicht geimpft.
In der Sendung folgte fälschlicherweise die Interpretation aus den gegebenen Prozentzahlen, dass die Impfungen keine Schutzwirkung haben.

(a) Wieso könnte diese Grafik fehlinterpretiert worden sein?

(b) Was sollte daher zusätzlich berechnet werden?

(c) Berechnen Sie die folgenden bedingten Wahrscheinlichkeiten.
Gehen Sie davon aus, dass in der Gruppe der über 60 Jährigen 22 000 000 Menschen sind. Davon haben oder hatten 1 000 000 eine Corona-Infektion.
Hinweis: G = Geimpft, I = Infektion

(i) $P(I|G)$

(ii) $P(I|\bar{G})$

Gehen Sie nun davon aus, dass die genannte Impfquote eine ganz andere ist. Nun sind lediglich 50% der Menschen über 60 geimpft. Alle anderen Zahlen bleiben gleich. Das heißt, 60% der Infektionen treten bei Geimpften und 40% bei Ungeimpften auf. Infektionen mit Hospitalisierung treten in 45% der Fälle bei Geimpften und in 55% der Fälle bei Ungeimpften auf. 43% der Verstorbenen Infizierten waren geimpft und 57% waren nicht geimpft. In der Gruppe der über 60-Jährigen sind weiterhin 22 000 000 Menschen und davon haben oder hatten 1 000 000 eine Corona-Infektion.

(d) Berechnen Sie die folgenden bedingten Wahrscheinlichkeiten und vergleichen Sie die Ergebnisse mit (c). Ist die Interpretation der Grafik in der Sendung weiterhin falsch?

(i) $P(I|G)$

(ii) $P(I|\bar{G})$

Aufgabe 6. *(knobel)*
Das Ziegenproblem

Sie nehmen als Kandidat*in an einer TV-Show teil. Das Spielsetting besteht aus drei identisch aussehenden Toren. Hinter einem befindet sich der Hauptgewinn – ein neues Auto –, während sich hinter den anderen beiden jeweils ein Trostpreis – eine Ziege – verbirgt. T_i mit $i = 1, 2, 3$ bezeichne das Tor, hinter dem sich der Gewinn befindet.

(a) Wie hoch ist – ohne weitere Informationen – die Wahrscheinlichkeit $P(T_i)$ für $i = 1, 2, 3$, dass sich hinter dem jeweiligen Tor das Auto befindet?

Ihre Herausforderung lautet nun folgendermaßen: Zuerst wählen Sie eines der drei Tore, das wir als K_j mit $j = 1, 2, 3$ bezeichnen. Das von Ihnen gewählte Tor bleibt jedoch zunächst geschlossen. Danach besteht der zweite Schritt darin, dass der Moderator eines der übrigen beiden Tore öffnet; dies sei M_z mit $z = 1, 2, 3$. Der Moderator öffnet dabei stets ein Tor, hinter dem sich eine Ziege befindet. Zuletzt können Sie entscheiden, ob Sie Ihre Wahl des ursprünglichen Tors beibehalten oder stattdessen das dritte, noch verschlossene Tor wählen möchten.

(b) Gehen Sie davon aus, Ihre erste Wahl sei K_1. Ihnen ist weiterhin nicht bekannt, hinter welchem Tor sich der Hauptgewinn befindet. Geben Sie folgende Wahrscheinlichkeiten an:

(i) Der Moderator öffnet das Tor 1.

(ii) Der Moderator öffnet das Tor 2.

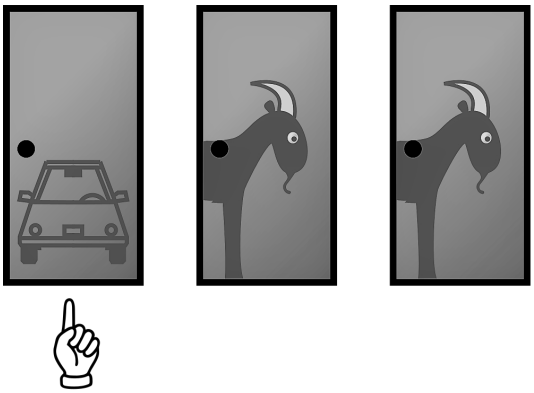
(iii) Der Moderator öffnet das Tor 3.

(c) Ihre Wahl ist weiterhin K_1. Welche Wahrscheinlichkeiten ergeben sich jeweils für die Wahl des Moderators, Tor 2 zu öffnen, wenn sich der Hauptgewinn hinter Tor $1, 2$ oder 3 befindet?

Sie haben weiterhin Tor 1 gewählt. Nun habe der Moderator Tor 2 geöffnet, hinter dem sich, gemäß der Problembeschreibung, eine Ziege befinden muss. Da Sie nun wissen, dass sich das Auto nicht hinter Tor 2 befindet, stellt sich die Frage, ob sich ein Wechsel von Tor 1 zu Tor 3 lohnt.

(d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Hauptgewinn hinter Tor 3 befindet. Lohnt sich der Wechsel auf Tor 3?

(e) Welche Ursachen könnten bei einer realen Durchführung zu einer Veränderung der berechneten Wahrscheinlichkeiten oder sogar zu einer abweichenden Handlungsempfehlung führen?



Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Monty-LeftCar.svg/1000px-Monty-LeftCar.svg.png (Aufruf: 09.05.2020) (Lizenz: gemeinfrei) (Das Bild wurde angepasst)

Autor: Rick Block